

Voltage-to-Current Converter for LED Stabilization

1. Allgemeine Funktion

Diese Schaltung ist ein [Spannungs-Strom-Wandler](#) (auch bekannt als *LED-Treiber* oder *Stromstabilisator*).

Ihr Ziel ist es sicherzustellen, dass trotz Schwankungen in der Amplitude der Eingangsspannungsimpulse die [Amplitude des Strompulses and der LED stabil bleibt](#).

Bezeichnung	Bauteil	Funktion
T1	NPN-Transistor	Dient als Stromregler
R5	Messwiderstand	Legt den LED-Strom fest
R7	Serienwiderstand	Begrenzt den Strom von der Versorgung
R8	Basiswiderstand	Begrenzt den Basisstrom
C1	Kondensator	Rückkopplung / Stabilisierung
C4	Kondensator	Versorgungsspannungs-Entkopplung
LED_IN	Eingang	Pulssignal (~85 ns, ~5 V Amplitude)
LED	Last	Leuchtdiode
V+	Versorgung	+7 V

Eingangspuls ([LED_IN](#))

- Das [LED_IN](#)-Signal steuert die [Basis](#) des Transistors [T1](#).
- Wenn [LED_IN](#) auf High geht (~5 V für 85 ns), wird [T1](#) leitend.

Strompfad

V+ → R7 → LED → Kollektor (T1) → Emitter (T1) → R5 → GND

Stromregelung

- Der Spannungsabfall über R5 bestimmt den Emitterstrom:

$$I_E = \frac{V_{R5}}{R5}$$

- Da der Kollektorstrom $I_C \approx I_E$ ist, legt dies effektiv den LED-Strom fest.
Damit verhält sich die Schaltung wie ein **Spannungs-Strom-Wandler** – der LED-Strom ist proportional zur Eingangsspannung, wird jedoch durch R5 begrenzt.

Kondensatoren

- **C1** (parallel zu R5) sorgt für eine **AC-Rückkopplungskompensation** – sie stabilisiert und beschleunigt die Reaktion bei schnellen Pulsen (z. B. 85 ns).
- **C4** entkoppelt die Versorgungsspannung und puffert transiente Stromspitzen.

